

easylink SDK

User's Guide

User's Guide ini berisi instruksi untuk melakukan instalasi serta instruksi untuk menjalankan fungsi dan procedure EasyLink SDK.

Daftar Isi

Overview	4
Minimum Kebutuhan Sistem.....	5
Langkah Penggunaan EasyLink SDK	6
Instalasi.....	8
Tambah dan Aktivasi Mesin	9
Atur Koneksi Mesin.....	10
Contoh Aplikasi (Sample Code)	11
Fungsi dan Perintah EasyLink SDK	12
Download User (With Pagination)	12
Upload User.....	16
Delete User.....	19
a. Delete all user	19
b. Delete user PIN	20
Download Scanlog	21
a. Download semua scanlog (With Pagination)	21
b. Download scanlog terbaru	23
Delete Scanlog	27
Mendapatkan Informasi Mesin.....	28
Setting atau Pengaturan.....	31
Sync DateTime	31
Delete Admin	32

Delete Device Log.....	33
Initialization	34
Auto Download.....	36
Atur Download Data Scan GPS Fingerspot.iO.....	38
Download Scan GPS Fingerspot.iO	39
FINGERSPOT WEBSITE & ONLINE SUPPORT	42

Overview

Terima kasih telah memilih menggunakan EasyLink SDK.

EasyLink SDK adalah kumpulan fungsi dan perintah yang berkonsep instan untuk membantu pengembang aplikasi dengan mengintegrasikan mesin stand alone pembaca sidik jari dari Fingerspot ke aplikasi pengembang. Arti berkonsep instan adalah pengembang cukup menjalankan fungsi dan perintah dengan memasukkan parameter sederhana maka EasyLink SDK mengerjakan keseluruhan proses terkait dengan alat pembaca sidik jari, fungsi dan perintah yang disediakan EasyLink antara lain transaksi data karyawan , data presensi dan informasi mesin.

Fungsi-fungsi yang disediakan sangat memperhatikan keamanan, keakuratan, kecepatan dan efektifitas manajemen memory komputer bagi pengembang dan pengguna aplikasi yang dikembangkan.

Minimum Kebutuhan Sistem

- Microsoft Windows XP SP 3, 7 (32 bit), 8 (32 bit / 64 bit), 10 (32 bit / 64 bit)
- Minimal memory 1GB atau lebih besar.
- Koneksi Ethernet / LAN untuk transaksi data mesin dengan EasyLink SDK.
- Mesin absensi Standalone dari Fingerspot yang mempunyai koneksi kabel LAN / Ethernet.

Langkah Penggunaan EasyLink SDK

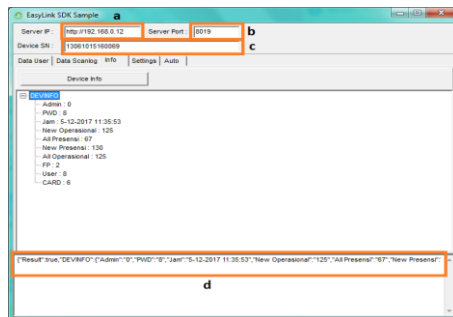
1. Instal aplikasi EasyLink SDK
Lakukan instalasi EasyLink SDK pada komputer Anda, langkah instalasi EasyLink SDK dapat dilihat pada halaman 8.
2. Tambah dan lakukan aktivasi mesin
Setelah melakukan instalasi EasyLink SDK, tambah dan lakukan aktivasi mesin yang akan digunakan, langkahnya dapat dilihat pada halaman 9.
3. Atur koneksi mesin
Atur koneksi mesin yang akan digunakan pada EasyLink SDK, cara untuk mengatur mesin agar dapat terhubung dengan EasyLink SDK dapat dilihat pada halaman 10.
4. Jalankan FService.exe
Sebelum menggunakan EasyLink SDK pastikan Anda sudah menjalankan aplikasi server yaitu Fservice.exe, aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan antara mesin absensi dengan sample Code.



5. Sample code EasyLink siap digunakan
- Sample code EasyLink SDK sudah siap Anda gunakan untuk pengembangan aplikasi Anda. Sample code dapat Anda ambil pada folder instalasi EasyLink SDK. Procedure dan fungsi yang digunakan serta result yang dihasilkan dapat Anda lihat mulai halaman 12.
- untuk menggunakan sample code langkahnya yaitu :
1. Extract file *EasyLink SDK Sample Code.rar* di komputer Anda, folder tersebut berisi sample code EasyLink SDK dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7.0 serta database MS Acces. Untuk sample code dengan bahasa pemrograman yang lain dapat didownload pada web www.fingerspot.com.
 2. Sudah disediakan exe sample code untuk mencoba langsung sample code tersebut, berikut ini tampilan sample code Easy Link SDK **ClientSDK D7.exe**

Note :

- Isikan Alamat IP Address komputer yang dijalankan aplikasi FService.exe
- Isi Port server sesuai port pada aplikasi FService.exe
- Isikan SN (Serial Number) mesin yang akan di koneksikan. Pastikan SN tersebut sudah anda tambahkan di file *Device.ini* didalam folder instalasi Easylink SDK
- Hasil / result dalam bentuk JSON

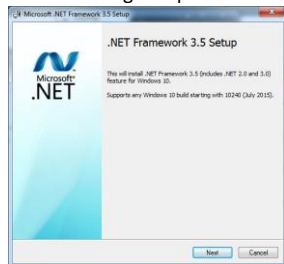


Instalasi

Sebelum melakukan instalasi EasyLink SDK, pastikan .Net Framework sudah terinstal di PC Anda, apabila belum terinstal dapat menginstal .Net Framework pada saat instalasi EasyLink SDK, untuk proses instalasi EasyLink SDK seperti dibawah ini :

1. Masukkan CD Instalasi EasyLink SDK versi 2.0 pada PC Anda.
2. Instal EasyLink SDK dengan cara klik SetupEasyLink SDK, maka akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini. Klik tombol Next dan ikuti proses instalasi.
3. Tunggu sampai Proses Instalasi EasyLink SDK selesai
4. Selanjutnya akan tampil halaman instalasi .Net Framework, lakukan instalasi sampai selesai. Setelah melakukan instalasi .Net Framework restartlah PC Anda.

Note : mesin tipe Neo series + Kana SF-1000CNB wajib install .Net Framework agar dapat terkoneksi dengan Easylink SDK



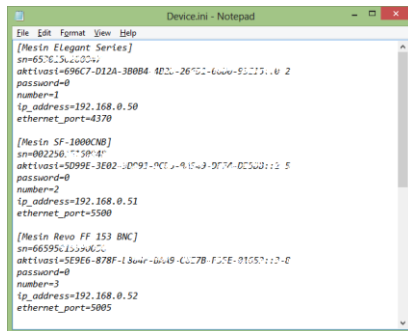
Tambah dan Aktivasi Mesin

Langkah sebelum menggunakan aplikasi EasyLink SDK yaitu tambah dan lakukan aktivasi mesin absensi yang akan di gunakan pada EasyLink SDK, langkahnya yaitu :

1. Masuk pada folder instalasi Easylink SDK, dan buka file **Device.ini**
2. Isikan data mesin yang digunakan dengan mengisi **nama mesin**, **SN**, **kode aktivasi**, **password** (password di mesin), **number** (no mesin/device no), **IP Address** (Ip Address di mesin), **Ethernet_port** (no port di mesin)

Note : Pastikan SN, Nama mesin, number, IP Address tidak ada yang sama dengan isian mesin lain di dalam file Device.ini

3. Simpan file tersebut di folder instalasi aplikasi EasyLink SDK.
4. Aplikasi EasyLink SDK sudah siap digunakan.



```
Device.ini - Notepad
File Edit Format View Help
[Mesin Elegant Series]
sn=657C5A4C004
aktivasi=696C7-D12A-3B0B4 4D2C-265D1-6000-93217110 2
password=0
number=1
ip_address=192.168.0.50
ethernet_port=4370

[Mesin SF-1000NB]
sn=002250775B4D
aktivasi=5D99E-3E02-3D991-9C7A-915A3-9C7A-DE500112 5
password=0
number=2
ip_address=192.168.0.51
ethernet_port=5500

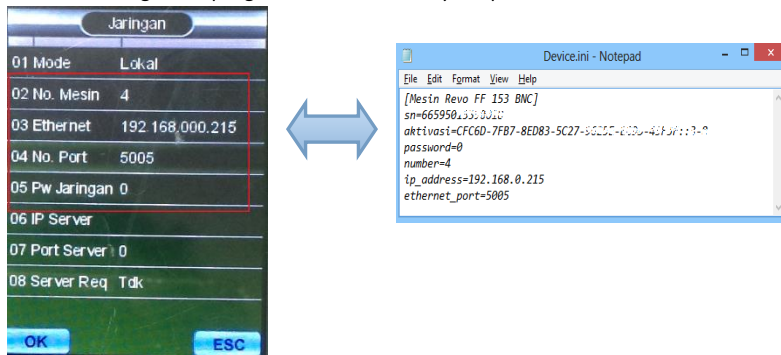
[Mesin Revo FF 153 BNC]
sn=66595C1D394C2C
aktivasi=5E9E6-878F-1844F-B44B-C67B-F05E-01057112 0
password=0
number=3
ip_address=192.168.0.52
ethernet_port=5005
```

Atur Koneksi Mesin

Atur koneksi pada mesin agar mesin terhubung dengan EasyLink SDK, hal – hal yang perlu diatur pada mesin agar terkoneksi dengan EasyLink SDK yaitu **No Mesin**, **IP Address** , **Port mesin**, **Password mesin**.

Note : Pengaturan koneksi mesin harus sama dengan pengaturan di file *Device.ini*.

Berikut ini contoh gambar pengaturan koneksi ke EasyLink pada mesin :

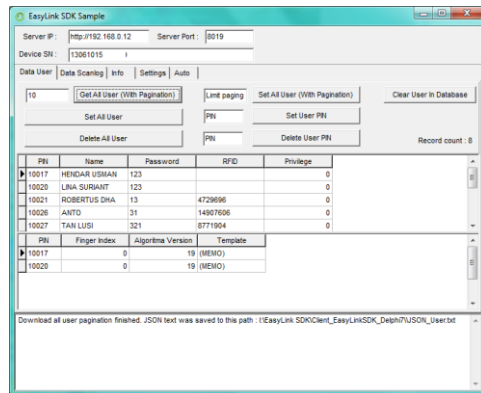


Note : untuk tipe mesin Neo Series dan KANA SF-1000CNB selain atur No Mesin, IP Address , Port mesin, Password mesin juga perlu atur Glog RT PUSH pilih UDP agar mesin bisa terkoneksi dengan Easylink SDK. (Pada menu **Setting** > **Komu** didalam mesin)

Contoh Aplikasi (Sample Code)

Pada folder instalasi aplikasi EasyLink SDK telah disediakan sample aplikasi untuk menjelaskan cara pemakaian SDK, antara lain download dan upload user, download data presensi, Auto download data user dan data presensi, dan menampilkan informasi, pengaturan mesin dan Auto Download. Sebelum menjalankan sample code, pastikan sudah menjalankan aplikasi *FService.exe*.

Pada CD EasyLink SDK sudah disediakan sample code dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7.0 yang terletak didalam folder instalasi EasyLink yaitu *EasyLink SDK Sample Code.rar*. Untuk sample code dengan bahasa pemrograman yang lain dapat Anda download dari web Fingerspot yaitu www.fingerspot.com



Fungsi dan Perintah EasyLink SDK

Berikut ini beberapa fungsi dan perintah EasyLink SDK :

Download User (With Pagination)

Prosedur ini digunakan untuk mendapatkan data user atau karyawan yang tersimpan di mesin absensi. Data user yang didapat dari mesin antar lain yaitu user info (PIN dan alias/nama user di mesin), Sidik jari, wajah, password dan kartu.

Download data user dilakukan secara paging / bertahap sesuai dengan nilai paging yang di inputkan, hal ini bertujuan untuk menghindari gagal download dikarenakan data user di mesin banyak. Secara default nilai paging yaitu 100 / download per-100 user secara bertahap sampai semua data user dimesin berhasil terdownload.

Untuk mendapatkan data user dari mesin cukup melakukan request HTTP ke IP server yang menjalankan FService.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/user/all/paging

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ **sn**

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :

Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request sukses : **Result = true** (Data user dan template)*

Contoh :

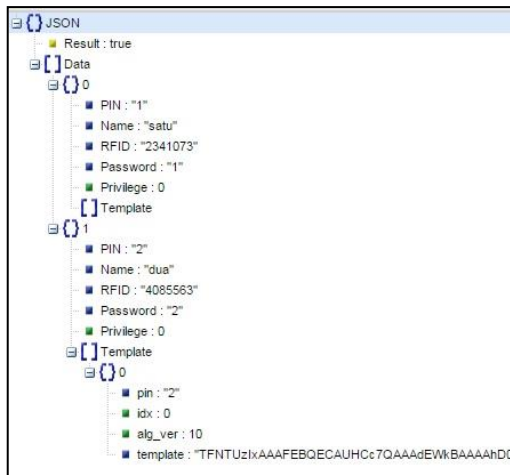
```
{
  "Result": true,
  "Data": {
    "PIN": "1",
    "Name": "satu",
    "RFID": "2341073",
    "Password": "1",
    "Privilege": "0",
    "Template": [],
    "PIN": "2",
    "Name": "dua",
    "RFID": "4085563",
    "Password": "2",
    "Privilege": "0",
    "Template": [
      {
        "pin": "2",
        "idx": "0",
        "alg_ver": "10",
        "template": "TFNTUzIzAAAFEBQECaUHCc7QAAAdEWkBAAAAHD0xWxAuAHIPEQD0APgfgAA7AIMPIgBuEKUPwwBxAfCpGBBzAF4PUwC2AFwf9QCBAC4PmgCDEFAP7ACKAPMPmhCRAEMOtABXADke2ACVADwP7ACoEFUPsgCuAHwOMhC1AEsPXA89AEYfeAC7ADoOfwC5EE8PgQC/AOE07hDDAEQPFaAVAL8c+QDSAMPTgDdECsNPADfAP4OhBDeABYNegAhAK8d2gDmAFgO2wDsEDgPeADsANgN0RDwANcMBAEzAFMfPgD3ALsOQwD5EJ4O3wD8AKIOtBD+AH4OvQA6ANwd5gAHAduO5AAXEaYPMwASAWcPUhAkAZMP3ADjAegfbQAoAQoPjAAsEYsPjQAQAUwP1BAtAXIPsAD3AfcfIwA7AYwPnwA+EYUPEXdxG9LzDj+OfL+jh4jq81I3CHsWcFyVh1nv4RtrRh6SD2YFVBoq/e/rsPs4j7/l2Poe93MR7Quw7geUQQLqjSfmzOmIhxatMQrrEc8RQAg3EV8ZSH/ffXN5yfg6CbcTRBvD+UYiWBpEgcjrPA/GlfoWNe6sfbD/YQHF+0vuLYP4jJGZ4QFj7Xf+OXOBgGkURIK/FAPzOG797NhCjZ69loGAgIok8l+VPwBagaYw6XY4GBj1gIPJcNADk5Gn8d4WgYLFgFOVhIWR952LhJS8gNASBKf2qkPjLU+QB6Z1UXCUA//42AW+7hoepP23+AMYYQj1iewSBW9jGFqL/XkQj3+Q7PgZCprOv4AHibLs+leKgSofj5EbaYcEtuYjB8P/uPKd/t1/KXtcoq3+ASBIAceJfM8FAG8RdGTDAMoBecP7QAwaXxUM0Ef//z7+CMW9EBIBNgMAahyywQYQWY9wwBAAuTAFx8H+wP3A/Tpw+xcBPjH0wFu6DQWcIQBBRjBcxgCAjgHACQCCN0XDcdJrBgCtOwz+/wgQoTyAb8HBvsJ7BwEmWN7//Kj+S u//T/8wwUbrAOZ3o4SwdYHBBX7EAgFXb+lzPDj/++/9wP/A/sHMAMR/IpuRwQ4ATHD1Mf77/v3//zjB+xcBgXFnM2XDAEPjYcJcCGes16Jl4EARZ2P28KBUR2WnRicwXF+lC5/kQJAPOF6EzIRYA6oawgAeMhpPA/8RaRhffW41HhXTCwMbCBHjH0ZjvDQCZiKfExtLEw8bHxsEGwxAQYYpQq4DBYsCN0ZLABgDqjvLAVhkB8I4OwMH/+8YUAZ6QU6kfxfdiVp5PDkcPAwK7C+TPA/8B5xsBGwMCTAZ+UQMIExaORISUEAJJOYTGWlBceZPUsWCQA YDlMrMf0JARWk+FVh7QUAJa9XwAClBTqwUP97wsc6DAUntknxwTDvsMREFm6ScKpwrnDk9H+xMSedwC6usXvJfz7HSn+ZgBbqz/wsXAoFQFBck+TMA6BABAwCysGwCAwJfF8XBkMDDXKfGwwTCXu/AxMQFA08DQDYUAFbVQyWfXvQUmEdBACH4N/FxhUBgOMkqQXFGu5WxKoFAH zS28KbFAeG7T2vCMQA/EP9/sH/RQbEB/wt+fvC/wcAyf8x0MTfCggQ489pxCyPAx43FRM6BBQUF21KBBAD3QxCFxEJGTDlWAdCAD0JWf9wzX +Sg4ATCSjQnlNwxBoPBGQwRMQ+ehpxVDANF14/0fDEPAp2j79BBAm+QBxHmTXDB/18GFQxQBnD/""}}}]}
```

✓ *Request gagal : **Result = false***

Contoh :

```
{"Result":false}
```

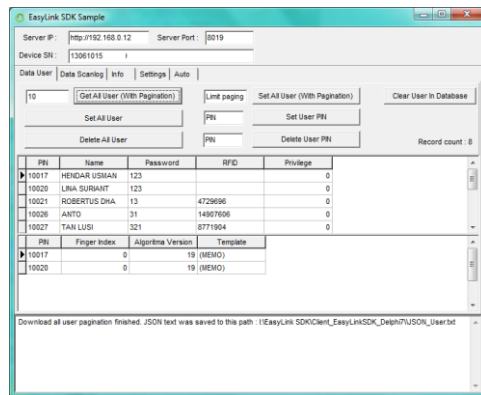
Berikut ini contoh result format JSON dengan menggunakan JSON Viewer :



Note : Selain Result bentuk JSON, EasyLink SDK juga menyediakan contoh penyimpanan kedalam database (Ms Access) yang terdapat di dalam folder sample code.

Untuk melakukan download user pada sample code EasyLink SDK langkahnya yaitu :

1. Pastikan mesin sudah dapat terkoneksi dengan Easylink SDK, langkah pengaturan agar mesin terkoneksi dengan EasyLink SDK dapat dilihat pada halaman 10.
2. Pada sample code EasyLink SDK masuk menu **Data User**, isikan limit paging atau kosongi (default 100) lalu Klik tombol **Get All User (With Pagination)**, maka sample code akan menjalankan proses download semua data user di mesin secara bertahap sesuai nilai limit paging yang diisikan, misalkan nilai paging diisi 100, maka Easylink akan mendownload per 100 data user secara bertahap sampai semua data user di mesin berhasil terdownload.
3. Apabila download selesai, akan tampil data user beserta template sidik jari / wajah yang tersimpan dalam contoh database (Ms Access) serta file JSON (*JSON_User.txt*) yang tersimpan didalam folder sample code.



Upload User

Berikut ini prosedur untuk upload user (kirim data karyawan dari EasyLink SDK ke mesin), data user yang dapat diupload ke mesin yaitu user info (PIN dan Alias / nama user di mesin), sidik jari, wajah, password dan RFID.

Untuk upload data user ke mesin cukup mengirimkan request http ke IP server yang menjalankan FService.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/user/set

*Method : **POST***

*Content-Type : **application/x-www-form-urlencoded***

Parameter :

- ✓ ***sn***
- ✓ ***pin***
- ✓ ***nama***
- ✓ ***pwd***
- ✓ ***rfid***
- ✓ ***priv***
- ✓ ***tmp***

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :
Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : **Result = true***

Contoh :

```
{"Result":true}
```

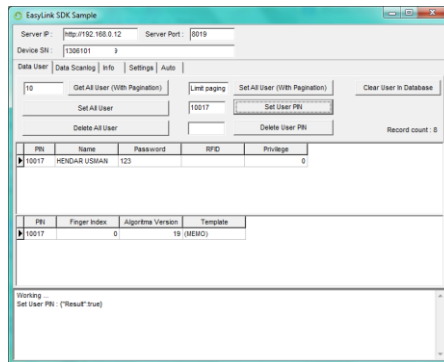
✓ *Request gagal : **Result = false***

Contoh :

```
{"Result":false}
```

Untuk melakukan upload user ke mesin pada sample code EasyLink SDK langkahnya yaitu :

1. Pastikan mesin sudah dapat terkoneksi dengan Easylink SDK, langkah pengaturan agar mesin terkoneksi dengan EasyLink SDK ddapat dilihat pada halaman 10.
2. Pada sample code EasyLink SDK masuk menu **Data User**, Klik tombol **Set All User**, maka akan menjalankan proses upload semua user yang ada di database ke mesin.
3. Jika ingin meng-upload user yang di pilih, maka isikan PIN user dan klik tombol **Set User PIN**
4. Pilih **Set All User (With Pagination)** untuk upload data user secara bertahap sesuai nilai limit paging yang diisikan, misalkan nilai paging diisi 100, maka Easylink akan mengupload data user per 100 secara bertahap sampai semua data user berhasil ter-Upload didalam mesin. Hal ini bertujuan untuk menghindari gagal upload data user banyak.



Delete User

Prosedur berikut digunakan untuk menghapus data user yang ada di mesin, terdapat 2 prosedur untuk hapus data user di mesin yaitu :

a. **Delete all user**

berfungsi untuk menghapus semua data user yang ada di mesin, untuk menghapus semua user mesin cukup melakukan request http ke IP server yang menjalankan FService.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/ user/delall

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ **sn**

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :
Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : **Result = true***

Contoh :

```
{"Result":true}
```

✓ *Request gagal : **Result = false***

Contoh :

```
{"Result":false}
```

b. Delete user PIN

Berfungsi untuk menghapus user di mesin sesuai dengan PIN/ID karyawan yang dimasukkan. untuk menghapus salah satu user mesin cukup melakukan request http ke IP server yang menjalankan FService.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/ user/del

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ **sn**

✓ **pin**

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :

Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : **Result = true***

Contoh :

`{"Result":true}`

✓ *Request gagal : **Result = false***

Contoh :

`{"Result":false}`

Download Scanlog

Prosedur berikut ini digunakan untuk melakukan download data scanlog / data presensi dari mesin absensi. terdapat 2 prosedur untuk download scanlog yaitu :

a. **Download semua scanlog (With Pagination)**

Download semua scan log (with pagination) adalah mendownload semua data scan yang ada di mesin secara bertahap sesuai nilai limit paging yang diisikan, misalkan nilai paging diisi 100, maka Easylink akan mendownload per 100 data scan secara bertahap sampai semua data scan di mesin berhasil terdownload, hal ini bertujuan untuk menghindari gagal download data scan besar. Untuk download semua scanlog cukup melakukan request http ke IP server yang menjalankan FService.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/scanlog/all/paging

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ **sn**

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :

Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : **Result = true***

Contoh :

```
{"Result":true,"Data":[{"SN":"6530150200047","ScanDate":"2016-02-11
13:13:21","PIN":"2","VerifyMode":0,"IOMode":0,"WorkCode":0},{"SN":"6530150200047","ScanDa
te":"2016-02-11
13:13:31","PIN":"2","VerifyMode":2,"IOMode":0,"WorkCode":0},{"SN":"6530150200047","ScanDa
te":"2016-02-15
09:57:32","PIN":"1","VerifyMode":1,"IOMode":0,"WorkCode":0},{"SN":"6530150200047","ScanDa
te":"2016-02-15
09:57:36","PIN":"2","VerifyMode":2,"IOMode":0,"WorkCode":0},{"SN":"6530150200047","ScanDa
te":"2016-02-15
09:57:39","PIN":"1","VerifyMode":2,"IOMode":0,"WorkCode":0},{"SN":"6530150200047","ScanDa
te":"2016-02-15
09:57:45","PIN":"1","VerifyMode":0,"IOMode":0,"WorkCode":0},{"SN":"6530150200047","ScanDa
te":"2016-02-15 09:57:48","PIN":"2","VerifyMode":0,"IOMode":0,"WorkCode":0}]}
```

✓ *Request gagal : **Result = false***

Contoh :

```
{"Result":false}
```

b. Download scanlog terbaru

Sedangkan download scanlog terbaru saja yaitu hanya mendownload data scan log terbaru yang belum terdownload di Easylink SDK.

Untuk download scanlog terbaru cukup melakukan request http ke IP server yang menjalankan FService.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/scanlog/new

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ **sn**

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :

Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : Result = true*

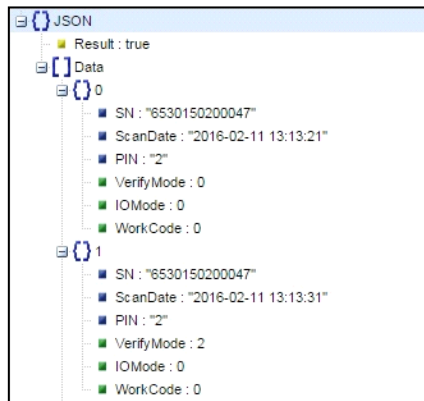
Contoh :

```
{ "Result":true, "Data":{ {"SN":"6530150200047", "ScanDate":"2016-02-11  
13:13:21", "PIN":"2", "VerifyMode":0, "IOMode":0, "WorkCode":0}, {"SN":"6530150200047", "ScanDa  
te":"2016-02-11  
13:13:31", "PIN":"2", "VerifyMode":2, "IOMode":0, "WorkCode":0}, {"SN":"6530150200047", "ScanDa  
te":"2016-02-15  
09:57:32", "PIN":"1", "VerifyMode":1, "IOMode":0, "WorkCode":0}, {"SN":"6530150200047", "ScanDa
```

```
te": "2016-02-15
09:57:36", "PIN": "2", "VerifyMode": 2, "IOMode": 0, "WorkCode": 0, {"SN": "6530150200047", "ScanDa
te": "2016-02-15
09:57:39", "PIN": "1", "VerifyMode": 2, "IOMode": 0, "WorkCode": 0, {"SN": "6530150200047", "ScanDa
te": "2016-02-15
09:57:45", "PIN": "1", "VerifyMode": 0, "IOMode": 0, "WorkCode": 0, {"SN": "6530150200047", "ScanDa
te": "2016-02-15 09:57:48", "PIN": "2", "VerifyMode": 0, "IOMode": 0, "WorkCode": 0}}]
```

- ✓ Request gagal : **Result = false**
Contoh :
`{"Result": false}`

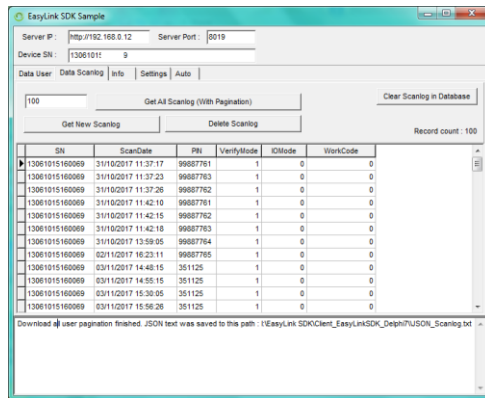
Berikut ini contoh result format JSON dengan menggunakan JSON Viewer :



Note : Selain Result bentuk JSON, EasyLink SDK juga menyediakan contoh penyimpanan kedalam database (Ms Access) yang terdapat di dalam folder sample aplikasi.

Untuk melakukan download data scan (download scan semua data (with pagination) dan download terbaru) dari mesin pada sample code EasyLink SDK langkahnya yaitu :

1. Pastikan mesin sudah dapat terkoneksi dengan Easylink SDK, langkah pengaturan agar mesin terkoneksi dengan EasyLink SDK dapat dilihat pada halaman 10.
2. Pada sample code EasyLink SDK masuk menu **Data Scanlog**, Isikan limit paging lalu klik tombol **Get All ScanLog (with pagination)** untuk download semua data scan di mesin secara bertahap sesuai nilai limit paging yang diisikan, misalkan nilai paging diisi 100, maka Easylink akan mendownload per 100 data scan secara bertahap sampai semua data scan di mesin berhasil terdownload. hal ini bertujuan untuk menghindari gagal download data scan besar. klik tombol **Get New Scanlog** untuk download data scan terbaru saja (data scan yang belum pernah terdownload di Easylink SDK).
3. Apabila download scan berhasil akan tampil data scanlog dan tersimpan dalam database (Ms Access) serta dalam format JSON. File JSON (*JSON_Scanlog.txt*) dapat dilihat pada folder sample code.



Delete Scanlog

Prosedure ini digunakan untuk menghapus semua data scan karyawan yang tersimpan di mesin, Untuk menghapus semua data scanlog dimesin cukup melakukan request http ke IP server yang menjalankan FService.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/scanlog/del

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ *sn*

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :
Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : Result = true*

Contoh :

```
{"Result":true}
```

✓ *Request gagal : Result = false*

Contoh :

```
{"Result":false}
```

Mendapatkan Informasi Mesin

Selain download data user dan data presensi, Anda juga dapat menampilkan informasi mesin dengan menggunakan procedure bawah ini, informasi mesin yang didapatkan antara lain jumlah admin, jumlah password, tanggal dan jam mesin, jmlah data operasional, jumlah semua data scan, jumlah FP, Face, card dan user.

Untuk mendapatkan informasi mesin cukup melakukan request http ke IP server yang menjalankan FService.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/dev/info

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ *sn*

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :

Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : Result = true*

Contoh :

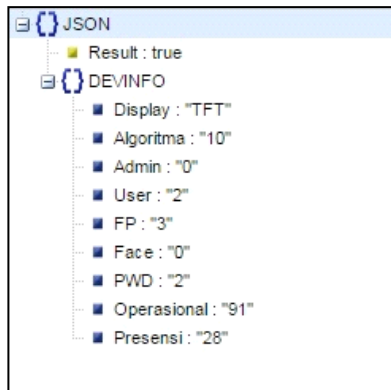
```
{"Result":true,"DEVINFO":{"Display":"TFT","Algoritma":"10","Admin":"0","User":"2","FP":"3","Face":"0","PWD":"2","Operasional":"91","Presensi":"28"}}
```

✓ *Request gagal : **Result = false***

Contoh :

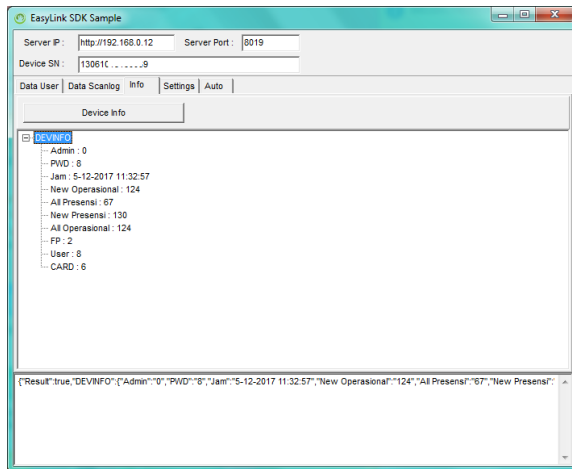
```
{"Result":false}
```

Berikut ini contoh result format JSON dengan menggunakan JSON Viewer :



Untuk menampilkan informasi mesin absensi pada sample code EasyLink SDK langkahnya yaitu :

1. Pastikan pengaturan koneksi sudah sesuai, langkah pangaturan EasyLink SDK dengan mesin absensi dapat dilihat pada halaman 10.
2. Pada sample code EasyLink SDK masuk menu Device Info, klik tombol **Device Info**.



Setting atau Pengaturan

Pada menu setting terdapat beberapa fungsi dan procedure antara lain sebagai berikut :

Sync DateTime

fungsi ini digunakan untuk meng-synkronkan waktu di mesin sesuai dengan waktu di PC, untuk melakukan synkronisasi waktu mesin cukup melakukan request http ke IP server yang menjalankan FService.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/dev/settime

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ *sn*

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :

Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : Result = true*

Contoh :

```
{"Result":true}
```

✓ *Request gagal : Result = false*

Contoh :

```
{"Result":false}
```

Delete Admin

fungsi ini digunakan untuk menghapus hak akses admin di mesin, untuk hapus hak akses dimesin lakukan request http ke IP server yang menjalankan FService dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/dev/deladmin

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ **sn**

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :
Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : **Result = true***

Contoh :

`{"Result":true}`

✓ *Request gagal : **Result = false***

Contoh :

`{"Result":false}`

Delete Device Log

Fungsi ini digunakan untuk menghapus semua data operasional mesin, untuk menghapus semua data operasional dimesin lakukan request http ke IP server yang menjalankan FService dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/log/del

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ **sn**

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :

Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : **Result = true***

Contoh :

`{"Result":true}`

✓ *Request gagal : **Result = false***

Contoh :

`{"Result":false}`

Initialization

fungsi ini digunakan untuk menghapus semua data yang ada di mesin, antara lain yaitu data karyawan, data presensi dan data operasional mesin. untuk melakukan inialisasi dimesin lakukan request http ke IP server yang menjalankan FService dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/dev/init

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ **sn**

Setelah itu, server akan mengirim return sebagai berikut :

Return yang didapatkan yaitu dalam bentuk string JSON.

✓ *Request Sukses : **Result = true***

Contoh :

```
{"Result":true}
```

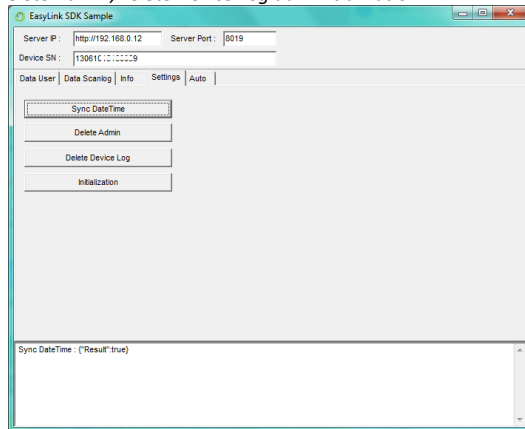
✓ *Request gagal : **Result = false***

Contoh :

```
{"Result":false}
```

Untuk menampilkan informasi mesin absensi pada sample code EasyLink SDK langkahnya yaitu :

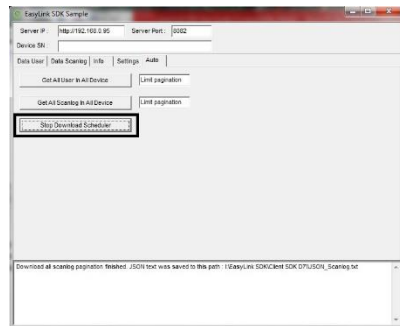
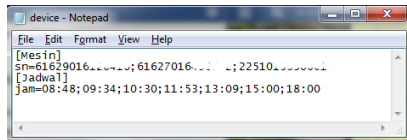
1. Pastikan sample code sudah terhubung dengan mesin absensi, langkah pengaturan EasyLink SDK dengan mesin absensi dapat dilihat pada halaman 10.
2. Pada sample code EasyLink SDK masuk menu Setting, terdapat beberapa fungsi antara lain *Sync Date Time*, *Delete Admin*, *Delete Device Log* dan *Initialization*.



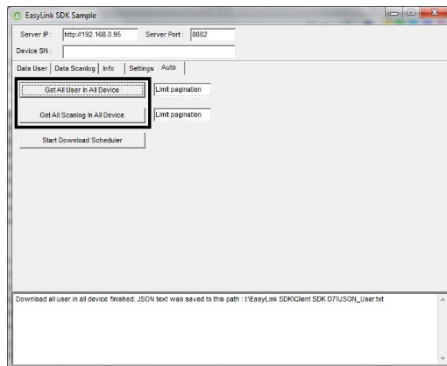
Auto Download

Easylink SDK menyediakan fitur auto download data scanlog, dengan fitur ini data user dan scanlog yang ada di mesin akan terdownload secara otomatis berdasarkan jam-jam download yang sudah dijadwalkan. Untuk menggunakan caranya seperti berikut

1. Buka file **Device.ini** yang ada di dalam folder sample code / folder Client SDK D7
2. isikan SN mesin yang akan berlakukan fungsi auto download. Jika mesin lebih dari satu, pisahkan menggunakan tanda ; (titik koma).
3. Kemudian tentukan jam-jam download, dengan cara isikan jam – jam fungsi auto download dijalankan, pisahkan jam pertama dengan jam selanjutnya dengan menggunakan tanda ; (titik koma), kemudian simpan file **Device.ini**.
4. Pada samplecode tab **Auto**, klik **Start Download Scheduler** untuk menjalankan fungsi auto download.
5. Fitur Downloader ini akan secara otomatis melakukan download data presensi pada mesin sesuai dengan jam-jam yang dijadwalkan.



6. Selain fungsi auto download, juga disediakan fungsi download semua data user dan semua data scan di semua mesin.
- Get All User in All Device, berfungsi mendownload semua data user di semua mesin yang terdaftar pada file Device.ini yang berada di sample code Easylink SDK
 - Get All Scanlog in All Device, berfungsi mendownload semua data scan di semua mesin yang terdaftar pada file Device.ini yang berada di sample code Easylink SDK



Atur Download Data Scan GPS Fingerspot.iO

Atur koneksi Easylink SDK agar bisa download data Scan GPS dari Fingerspot.iO seperti berikut ini :

- Anda sudah mempunyai akun Fingerspot.iO
- Buka file **Device.ini** di folder instalasi EasylinkSDK
- Tambahkan pengaturan koneksi ke Fingerspot.iO yaitu :

[Scan GPS]

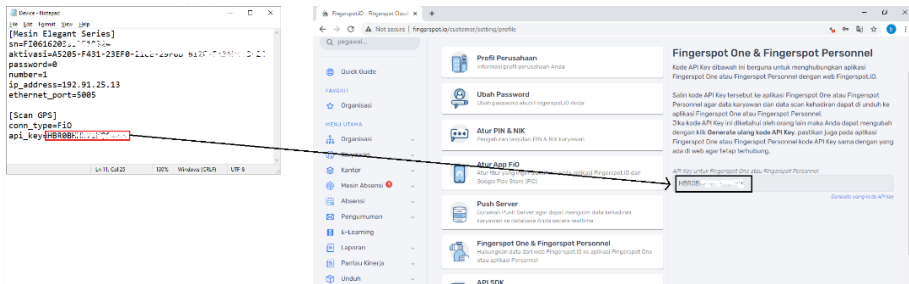
conn_type=

api_key=

Isikan **conn_type** dengan **FiO**

Dan isikan **api_key** sesuai dengan **api_key** di halaman Pengaturan Umum web Fingerspot.iO

- Setelah di isi kemudian **simpan**.



Download Scan GPS Fingerspot.iO

Fungsi ini digunakan untuk mendownload data scan gps dari Fingerspot.iO sesuai dengan tanggal yang di pilih, untuk download scan GPS cukup melakukan request dan yang menjalankan Fservice.exe dengan rincian sebagai berikut :

URL : IP:Port/scanlog/GPS

Method : POST

Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

Parameter :

✓ ***by_date=yyyy-mm-dd***

✓ ***sn***

Setelah itu server akan mengirim return sebagai berikut :
return yang di dapatkan yaitu dalam bentuk string JSON

✓ ***Request Sukses : Result = true***

Contoh :

```
{"Result":true,"Data":[{"PIN":"5","WorkCode":0,"SN":"Scan  
GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-14  
11:23:07","IOMode":0},{"PIN":"4","WorkCode":0,"SN":"Scan  
GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-14  
11:17:11","IOMode":0},{"PIN":"3","WorkCode":0,"SN":"Scan  
GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-14  
11:14:47","IOMode":0},{"PIN":"2","WorkCode":0,"SN":"Scan  
GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-14  
11:13:31","IOMode":0},{"PIN":"1","WorkCode":0,"SN":"Scan
```

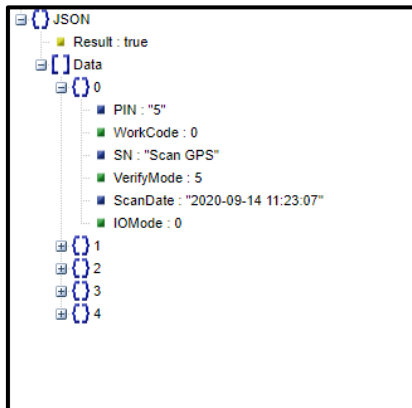
```
GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-14 11:09:11","IOMode":0}}}
```

✓ *Request gagal : Result = false*

Contoh :

```
{“Result”:false}
```

Berikut ini contoh result format JSON dengan menggunakan JSON Viewer :



Untuk melakukan download data scan gps dari Fingerspot.io pada sample code Easylink SDK langkahnya yaitu :

1. Pada sample code Easylink SDK masuk menu **Data Scanlog**, pilih tanggal scan GPS yang akan di download. Klik tombol **Download Scanlog GPS By Date**.
2. Apabila download scan berhasil, akan tampil data scanlog serta dalam Format JSON.

Note :

- Device SN wajib di isi 0 untuk download Scan GPS dari Fingerspot.io
- Hanya bisa mendownload 1x setiap tanggal Scan GPS yang di download.
- Selain Result bentuk JSON, EasyLink SDK juga menyediakan contoh penyimpanan kedalam database (Ms Access) yang terdapat di dalam folder sample aplikasi.
- Data scan GPS yang sudah terdownload tidak dapat di download ulang

EasyLink SDK Sample

Server IP : Server Port :

Device SN :

Data User | **Data Scanlog** | Info | Settings | Auto

Limit pagination | Get All Scanlog (With Pagination) | Clear Scanlog in Database

Get New Scanlog | Delete Scanlog | 15/09/2020 | Get Scanlog GPS By Date

Record count : 72

	SN	ScanDate	PIN	VerifyMode	IOMode	WorkCode
▶	Scan GPS	15/09/2020 10:36:05	16010	5	36	0
	Scan GPS	15/09/2020 10:35:11	16007	5	36	0
	Scan GPS	15/09/2020 10:33:55	16003	5	36	0
	Scan GPS	15/09/2020 09:31:42	40007	5	99	0
	Scan GPS	15/09/2020 09:26:04	16003	5	99	0
	Scan GPS	15/09/2020 09:13:19	20022	5	37	0
	Scan GPS	15/09/2020 09:11:33	20018	5	37	0
	Scan GPS	15/09/2020 09:10:57	80008	5	99	0
	Scan GPS	15/09/2020 09:04:45	30002	5	37	0
	Scan GPS	15/09/2020 09:00:39	30009	5	37	0
	Scan GPS	15/09/2020 09:00:05	30011	5	37	0
	Scan GPS	15/09/2020 08:58:59	30014	5	37	0

```
[{"Result":true,"Data":[{"PIN":"16010","WorkCode":0,"SN":"Scan GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-15 10:36:05","IOMode":36,"PIN":5,"ScanDate":"2020-09-15 09:00:39","IOMode":37,"PIN":"30011","WorkCode":0,"SN":"Scan GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-15 08:35:59","IOMode":37,"PIN":"14005","WorkCode":0,"SN":"Scan GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-15 08:28:30","IOMode":0,"PIN":"10081","WorkCode":0,"SN":"10081","WorkCode":0,"SN":"Scan GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-15 08:24:11","IOMode":37,"PIN":"80005","IOMode":37,"PIN":"10031","WorkCode":0,"SN":"Scan GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-15 08:21:30","IOMode":0,"PIN":"10041","WorkCode":0,"SN":"Scan GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-15 08:21:13","VerifyMode":5,"ScanDate":"2020-09-15 08:16:27","IOMode":37,"PIN":"15002","WorkCode":0,"SN":"Scan GPS","VerifyMode":5,"ScanDate":
```

FINGERSPOT WEBSITE & ONLINE SUPPORT

Untuk informasi & bantuan teknis, silahkan kunjungi :
website Fingerspot di <http://www.fingerspot.com>